

Software Project Management Plan (SPMP)

Social Media for Developers: DevConnect

Software Engineering Course

Prepared by

Berat Demir, 23118080762

Mehmet Berkay Yalçın, 22118080045

Kelami Batuhan Bölükbaşı, 23118080787

11 March 2026

REVISION HISTORY

Version	Date	Description	Author
1.0	11 March 2026	Internal Version of SPMP	Project Team

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION.....	3
1.1 Project Overview.....	3
1.2 Project Deliverables.....	3
2. PROJECT ORGANIZATION.....	4
2.1 Software Process Model.....	4
2.2 Roles and Responsibilities.....	4
2.3 Tools and Techniques.....	4
3. PROJECT MANAGEMENT PLAN.....	5
3.1 Tasks.....	5
3.1.1 Task-1: Gereksinim Analizi ve Mimari Tasarım.....	5
3.1.2 Task-2: Kimlik Doğrulama ve Güvenlik Altyapısı.....	5
3.1.3 Task-3: Profil Yönetimi ve Kullanıcı Ağı.....	5
3.1.4 Task-4: İçerik Paylaşımı ve Akış Algoritması.....	6
3.1.5 Task-5: Medya Depolama ve Etkileşim.....	6
3.1.6 Task-6: Gerçek Zamanlı Mesajlaşma (Real-time DM).....	6
3.1.7 Task-7: Sistem Entegrasyonu ve Uçtan Uca Test.....	7
3.2 Assignments.....	7
3.3 Timetable.....	8
4. REFERENCES.....	10

1. INTRODUCTION

1.1 Project Overview

DevConnect, yazılımcıların birbirleriyle hem teknik bilgi paylaşabileceği hem de profesyonel ilişki ağlarını genişletebileceği bir yazılımcı sosyal medyası olarak tasarlanmıştır.

Günümüzde kod sorunlarını çözmek için ayrı, sektördeki insanlarla bağlantı kurmak için ayrı platformlar kullanmak durumunda kalıyoruz. Bizim buradaki temel amacımız, Stack Overflow'un o çözüm odaklı yapısını alıp LinkedIn'in networking dinamikleriyle tek bir çatı altında birleştirmektir.

Sistemde kullanıcılar kendi hesaplarını oluşturup, ilgi alanlarına giren diğer geliştiricileri takip edebilecekler. Ana akışta normal metin, görsel ya da direkt formatlı kod blokları paylaşılabilecek; bu gönderilere beğeni atılıp yorum yapılabilecek. Platformun en can alıcı noktalarından biri de, geliştiricilerin kendi aralarında anlık olarak konuşabilmesini sağlayacak olan gerçek zamanlı mesajlaşma altyapısı olacak.

1.2 Project Deliverables

Dönem sonunda teslim etmeyi planladığımız proje çıktıları şunlar:

- Çalışır durumda olan tam kapsamlı web uygulaması (Canlıya alınmış link veya lokal demo).
- Projenin kaynak kodları.
- Yazılım Proje Yönetim Planı (SPMP - bu belge).
- Yazılım Gereksinim Belirtimi (SRS) belgesi.
- Yazılım Tasarım Belgesi (SDD).
- Yazılım Test Belgesi (STD).

2. PROJECT ORGANIZATION

2.1 Software Process Model

Geliştirme süreci boyunca Agile (Çevik) metodolojisini ve Scrum yaklaşımını benimsedik. Ekibimiz 3 kişiden oluşuyor ve projenin kapsamı mesajlaşma, akış, profil yönetimi gibi birbirinden farklı modüller içermesi sebebiyle epey geniş. Bu yüzden katı kuralları olan Waterfall modeli yerine, hızlı aksiyon alabileceğimiz, esnek ve modüler ilerlememize olanak tanıyan Agile yaklaşımı bizim için çok daha uygun oldu.

2.2 Roles and Responsibilities

Projedeki modüllerin büyüklüğü ve iş yükü göz önüne alınarak görev dağılımı şu şekilde yapıldı:

Mehmet Berkay Yalçın (Hesap ve Ağ Yönetimi): Kullanıcıların sisteme kayıt olması, giriş yapması, JWT tabanlı kimlik doğrulama işlemleri, profillerin oluşturulması ve takip (follower/following) sisteminin baştan uca yazılmasından sorumlu.

Kelami Batuhan Bölükbaşı (İçerik ve Akış): Kullanıcıların metin, görsel veya kod bloğu paylaşabilmesi, bu gönderilerin ana akışta düzgünce listelenmesi, resim yükleme altyapısının kurulması ve beğeni/yorum algoritmalarının entegrasyonundan sorumlu.

Berat Demir (Gerçek Zamanlı İletişim): Sistem içi canlı mesajlaşma altyapısının ayağa kaldırılması, anlık veri transferi, mesaj geçmişinin veritabanına işlenmesi ve DM arayüzünün geliştirilmesinden sorumlu.

2.3 Tools and Techniques

Projenin geliştirilmesinde aşağıdaki teknolojiler kullanılacak:

Frontend: React [1], Next.js [2], Tailwind CSS [3]

Backend: Node.js [4], Express.js [5], TypeScript [6]

Database: PostgreSQL [7] (Supabase [8] ile ilişkisel veriler için), MongoDB [9] (Eğer mesajlaşma logları çok büyürse alternatif olarak)

Real-time Communication: Socket.io [10] / WebSockets [11]

Version Control: Git [12], GitHub [13]

3. PROJECT MANAGEMENT PLAN

3.1 Tasks

Geliştirme sürecinde ekibin eş zamanlı çalışabilmesi ve işlerin birbirine girmemesi için projeyi 7 temel göreve böldük.

3.1.1 Task-1: Gereksinim Analizi ve Mimari Tasarım

Description: Projenin neler yapacağını netleştirilmesi, Supabase üzerinde veritabanı mimarisinin oturtulması ve GitHub reposunun ayağa kaldırılması.

Deliverables: SRS belgesi, onaylanmış veritabanı şeması ve aktif kod deposu.

Dependencies: Kod yazmaya başlamadan önce veritabanı şemasının üçümüz tarafından da kesinlikle onaylanması gerekiyor.

Risks & Contingency: Gereksinimlerin eksik belirlenmesi. Önlem olarak, MVP (Minimum Uygulanabilir Ürün) sınırlarını baştan net çizip bu sınırların dışına çıkmamaya çalışacağız.

3.1.2 Task-2: Kimlik Doğrulama ve Güvenlik Altyapısı

Description: Kayıt/giriş sayfaları, JWT oturum yönetimi ve Supabase Row Level Security (RLS) ayarlarının yapılması.

Deliverables: Çalışan Login/Register ekranları ve Supabase Auth entegrasyonu.

Dependencies: Task-1'deki kullanıcı tablolarının hazır olması lazım.

Risks & Contingency: RLS yetkilerinin yanlış verilip veri sızıntısı olması. Önlem olarak başlangıçta tüm tabloları dışarıya kapatıp, işlemleri sadece test verileriyle doğrulayacağız.

3.1.3 Task-3: Profil Yönetimi ve Kullanıcı Ağı

Description: Kullanıcıların yetkinliklerini girebileceği profil sayfalarının yapılması ve birbirlerini takip etme/takipten çıkma ilişkilerinin veritabanında kurgulanması.

Deliverables: Tamamlanmış profil UI'ı ve çalışan takip sistemi API'leri.

Dependencies: Task-2 bitmeli ki aktif bir kullanıcı oturumu üzerinden işlem yapılabilmesi.

Risks & Contingency: Takipçi sayılarında senkronizasyon hatası olması. Önlem olarak veri tutarlılığı için Supabase tarafında Database Triggers kullanacağız.

3.1.4 Task-4: İçerik Paylaşımı ve Akış Algoritması

Description: Post ve kod bloğu paylaşım arayüzlerinin hazırlanması, gönderilerin ana akışta listelenmesini sağlayan algoritmanın yazılması.

Deliverables: Feed UI, post oluşturma bileşenleri ve akış listeleme sorguları.

Dependencies: Task-3'teki takip sisteminin hatasız çalışması gerekiyor ki sadece takip edilenlerin postları listelenebilsin.

Risks & Contingency: Veri büyüdükçe feed sorgularının yavaşlaması. Önlem olarak front-end tarafına infinite scroll/sonsuz kaydırma entegre edeceğiz.

3.1.5 Task-5: Medya Depolama ve Etkileşim

Description: Gönderilere görsel eklenebilmesi (Supabase Storage) ve postlara beğeni/yorum yapılabilmesi için gereken altyapının kurulması.

Deliverables: Resim yükleme, beğeni ve yorum modüllerinin arayüze bağlanması.

Dependencies: Medya yükleme boyutlarının optimize edilmesi.

Risks & Contingency: Supabase'in ücretsiz storage limitinin hemen dolması. Önlem olarak görsellere 2MB sınırı koyup, yükleme öncesi istemci tarafında resmi sıkıştıracağız.

3.1.6 Task-6: Gerçek Zamanlı Mesajlaşma (Real-time DM)

Description: Geliştiricilerin aralarında anlık konuşabilmesi için Chat UI'nin kodlanması ve Supabase Realtime (WebSockets) ile canlı veri akışının sağlanması.

Deliverables: Çalışan chat ekranı ve veritabanına kaydedilen mesaj geçmişi.

Dependencies: Task-2'deki Auth sisteminden kullanıcı ID'lerinin çekilebilmesi.

Risks & Contingency: WebSocket bağlantılarının anlık kopması. Önlem olarak UI tarafına, başarısız mesajları tespit edip bağlantı gelince tekrar göndermeyi deneyen bir mekanizma kuracağız.

3.1.7 Task-7: Sistem Entegrasyonu ve Uçtan Uca Test

Description: Yazılan tüm bağımsız modüllerin tek bir uygulamada birleştirilmesi, testlerin yapılması ve projenin canlıya alınması.

Deliverables: STD belgesi ve uygulamanın canlı linki (Vercel/Netlify üzerinden).

Dependencies: Önceki bütün taskların bitmiş olması.

Risks & Contingency: Modülleri birleştirirken asenkron veri uyumsuzlukları ve bug'ların patlaması. Önlem olarak takvimde test ve bug-fixing aşamasına geniş bir zaman ayırdık.

3.2 Assignments

Projeledeki görev dağılımı aşağıdaki matriste belirtilmiştir:

Görevler (Tasks)	Berkay (Hesap ve Ağ)	Batuhan (İçerik ve Akış)	Berat (Gerçek Zamanlı İletişim)
Task-1: Gereksinim & Mimari	DB Mimari Onayı	UI Tel Çerçeve Wireframe	Repo ve Geliştirme Ortamı Kurulumu
Task-2: Auth Altyapısı	Ana Sorumlu Kodlama & RLS	Destek Form UI	Kodlama
Task-3: Profil & Takip Ağı	Ana Sorumlu DB İlişkileri & UI	-	-
Task-4: Feed Algoritması	API Bağlantı Desteği	Ana Sorumlu Feed UI & Sorgular	Destek Kodlama
Task-5: Medya & Etkileşim	-	Ana Sorumlu Storage API	Medya için UI Tasarımı
Task-6: Canlı Mesajlaşma	Kullanıcı Verisi Session Temini	-	Ana Sorumlu Socket & Chat UI

Task-7: Entegrasyon & Test	Auth Testleri & Deployment	UI/UX Testleri	Realtime Yük Testleri
---------------------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------

3.3 Timetable

Projenin geliştirme ve teslimat takvimi, BM314 Yazılım Mühendisliği dersinin doküman teslim tarihlerine senkronize edilecek şekilde planlanmıştır.

Tarih / Zaman Aralığı	Dönüm Noktası (Milestone) / Teslimat	Gerçekleştirilecek Görevler ve Dağılımlar
11 Mart 2026	SPMP Teslimi	Projenin resmi başlangıcı. Task-1 (Gereksinim & Mimari) fazının başlatılması.
11 Mart - 01 Nisan	Altyapı ve Temel Geliştirme	Task-1'in tamamlanması. Batuhan'ın Task-2 (Auth), Berkay'ın Task-4 (UI taslakları) ve Berat'ın Task-6 (Soket testleri) süreçlerine başlaması.
01 Nisan 2026	SRS Teslimi	Sistem gereksinimlerini içeren Yazılım Gereksinim Belirtimi raporunun teslimi.
01 Nisan - 22 Nisan	Ana Modül Geliştirimi	Mimari kararların netleşmesi. Aktif geliştirme: Batuhan (Task-3 Profil), Berkay (Task-4 Feed), Berat (Task-6 Mesajlaşma).
22 Nisan 2026	SDD Teslimi	Sistem tasarımını ve veritabanı şemalarını içeren Yazılım Tasarım Belgesi teslimi.
22 Nisan - 13 Mayıs	Entegrasyon ve Hata Çözümü	Berkay'ın Task-5'i (Medya) tamamlaması. Tüm modüllerin birleştirilerek Task-7 (Entegrasyon ve Test) sürecine geçilmesi ve bug-fixing.
13 Mayıs 2026	STD Teslimi	Sistem test sonuçlarını içeren Yazılım Test Dokümanı raporunun teslimi.

13 Mayıs - 20 Mayıs	Yayına Alma (Deployment)	Sistemdeki son performans iyileştirmelerinin yapılması ve uygulamanın canlı ortama taşınması.
20 Mayıs 2026	Proje Sunumu	Sosyal Medya Uygulamaları konulu sınıf içi proje sunumunun gerçekleştirilmesi.

4. REFERENCES

- [1] Meta, "React Official Documentation," 2026. [Online]. Available: <https://react.dev/>. [Accessed: 11-Mar-2026].
- [2] Vercel, "Next.js Official Documentation," 2026. [Online]. Available: <https://nextjs.org/>. [Accessed: 11-Mar-2026].
- [3] Tailwind Labs, "Tailwind CSS Official Documentation," 2026. [Online]. Available: <https://tailwindcss.com/>. [Accessed: 11-Mar-2026].
- [4] OpenJS Foundation, "Node.js Official Documentation," 2026. [Online]. Available: <https://nodejs.org/>. [Accessed: 11-Mar-2026].
- [5] OpenJS Foundation, "Express.js Official Documentation," 2026. [Online]. Available: <https://expressjs.com/>. [Accessed: 11-Mar-2026].
- [6] Microsoft, "TypeScript Official Documentation," 2026. [Online]. Available: <https://www.typescriptlang.org/>. [Accessed: 11-Mar-2026].
- [7] The PostgreSQL Global Development Group, "PostgreSQL Official Documentation," 2026. [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/>. [Accessed: 11-Mar-2026].
- [8] Supabase, "Supabase Official Documentation," 2026. [Online]. Available: <https://supabase.com/>. [Accessed: 11-Mar-2026].
- [9] MongoDB Inc., "MongoDB Official Documentation," 2026. [Online]. Available: <https://www.mongodb.com/>. [Accessed: 11-Mar-2026].
- [10] Socket.IO, "Socket.IO Official Documentation," 2026. [Online]. Available: <https://socket.io/>. [Accessed: 11-Mar-2026].
- [11] Mozilla Foundation, "The WebSocket API (WebSockets) - MDN Web Docs," 2026. [Online]. Available: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebSockets_API. [Accessed: 11-Mar-2026].
- [12] Software Freedom Conservancy, "Git Official Documentation," 2026. [Online]. Available: <https://git-scm.com/>. [Accessed: 11-Mar-2026].

[13] GitHub Inc., "GitHub," 2026. [Online]. Available: <https://github.com/>. [Accessed: 11-Mar-2026].